Introduction aux graphes - CC1

Mardi 6 octobre 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Tout appareil communiquant est strictement interdit.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Graphe Eulérien

Estimation de temps : environ 5 minutes

1. Donnez la définition d'un graphe eulérien.
2. Comment peut-on reconnaître un graphe eulérien ?

2 Manipulation de matrices

Estimation de temps : environ 10 minutes

On définit les matrices suivantes :

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. La matrice M_1 est-elle la matrice d'incidence d'un graphe simple non-orienté ? Si oui, dessinez-le et nommez-le. Si non, justifiez pourquoi.
2. La matrice M_2 est-elle la matrice d'incidence d'un graphe simple non-orienté ? Si oui, dessinez-le et nommez-le. Si non, justifiez pourquoi.
3. La matrice M_3 est-elle la matrice d'adjacence d'un graphe simple non-orienté ? Si oui, dessinez-le et nommez-le. Si non, justifiez pourquoi.

3 Aménagement urbain

Estimation de temps : environ 40 minutes

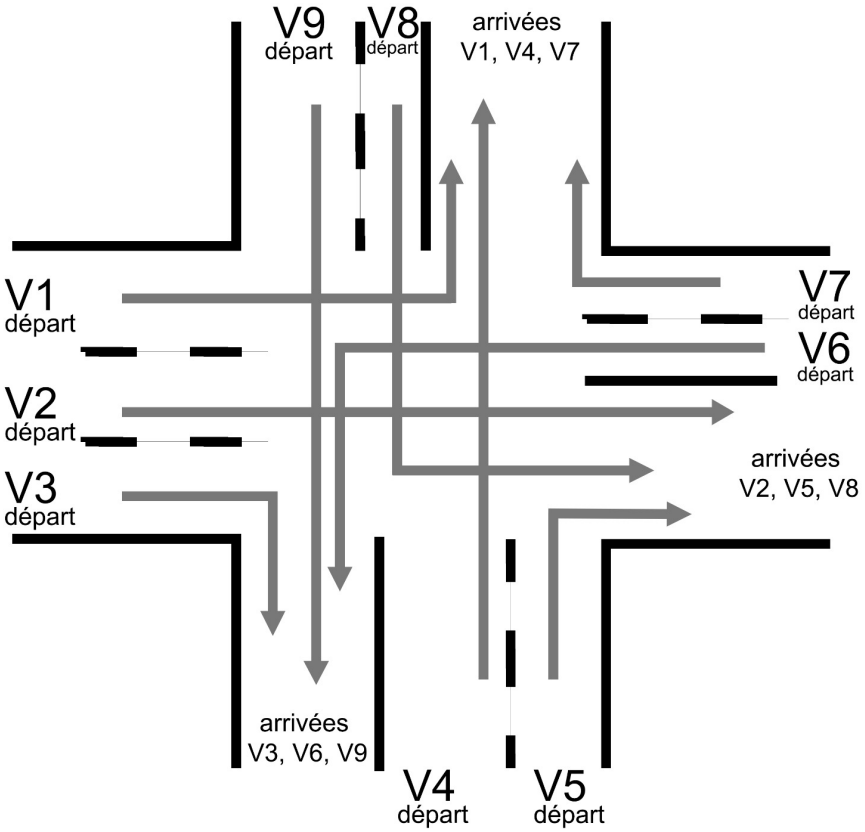


Figure 1: Carrefour routier

La Figure 1 ci-dessus montre le schéma d'un carrefour routier à aménager. Il y a 9 voies différentes (notées $V1$ à $V9$) qui traversent ce carrefour. Chaque flèche de la figure indique d'où part chacune des voies et sur quelle route elle arrive. Chaque voie a sa propre route au départ, puis traverse le carrefour avant d'arriver sur une route qui est partagée par d'autres voies traversant le carrefour.

On souhaite installer des feux de signalisation pour chacune des voies. Une *phase de feu* est un moment où certaines voies ont le feu vert et les véhicules sur ces voies peuvent traverser le carrefour. Deux voies qui se croisent ne peuvent pas avoir le feu vert pendant la même phase de feu. Deux voies qui arrivent sur la même route ne peuvent pas avoir le feu vert pendant la même phase de feu. L'objectif est d'organiser les phases de feu, c'est-à-dire : définir quelles voient peuvent avoir le feu vert pendant la même phase de feu, tout en limitant le nombre de phases de feu différentes (nous voulons que plusieurs voies puissent avoir le feu vert en même temps au lieu d'avoir une phase de feu par voie). Nous allons pour cela modéliser la situation par un graphe.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.
2. Dessinez le graphe correspondant à cette situation.
3. Qu'observez-vous sur ce graphe ?
4. Comment reconnaît-on dans le graphe un ensemble de voies pouvant avoir le feu vert pendant la même phase de feu ?
5. Quel problème de graphe identifiez-vous ici ? Justifiez.
6. Comment sera représenté le nombre de phases de feu dans le graphe ?
7. En utilisant le graphe, proposez une organisation des phases de feu qui respecte les contraintes et objectifs en expliquant votre raisonnement et justifiant vos choix.